

找一种独特技术指标的组合形成自己的交易系统，那也是我曾经的梦想

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/19971182>

我不知道诸位是如何接触到金融投机的。不知道你第一笔交易是如何完成的，第一个交易的品种是什么，第一次开仓的依据是何。

但有一点是可以肯定的，每个没有放弃在市场里搏杀，坚持不懈的朋友，都经历过很痛苦的阶段。如果你还没经历，请做好心理准备。

笔者并非金融专业出身，金融学知识和经济学知识都是大学毕业后才自学的。在学到这些非常必要的知识前，就因缘巧合接触到了金融投机。

第一次被神秘复杂的K线图和各种眼花缭乱的技术分析捕获眼球，就犹如被一种魔法诅咒着，从此难以抽身。



术分析方法，就如同打开了一扇窗户，遥想着当年该交易体系的发明者如何叱咤风云，笑傲市场，壕取千金于万里之外，如探囊取物。

当然，兴奋完不久后，就会发现这些信号并不是次次百发百中，偶有失手在所难免，总有些例外情况。用肉眼目测了过往的情况，测算测算如果信号准确时的利润，似乎有些瑕疵也是可以接受的。

再多接触了几套交易系统之后，发现有两大派别，一种总是告诉你，快要粗大事了！准备好历史机遇。另外一派总是忧心忡忡，这涨得过头了吧，那个跌得已经离谱了，超买超卖好严重啊，赶快赶在市场修正错误前入场。到底谁说得对呢？

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。开个实盘试试！

神奇的是，刚刚入场的肥羊，哦，不，是新手们总是能赚到不少钱的。我也不例外，在做肥羊的最初阶段，几周能就获得了翻倍的利润。

过了不久，咦？技术指标怎么接连失败。复盘的时候，明明很神奇，很威武的呀。

肉眼复盘的时候，总发现有些指标在有些特定的时候特别神勇，而恰恰另外的指标会提醒我们时机未到，就好像有许多大臣在给国王提建议，或许，兼听则明，偏听则暗？

单个指标总是有缺陷的嘛，人无完人，指标也无万能的，我们要构建自己的交易系统，多个指标取长补短，认真复盘，认真思考，秘密一定就在细节里。

艰苦卓越的复盘，指标组合，反复琢磨，反复咀嚼，我不知道有多少人花了多少个不眠夜，苦苦上下而求索。我反正是陷进去了。



日复一日，有时间也不看美剧了，游戏也不打了，全世界最最神秘的，最有趣的事情，就是技术分析的有效性。盯住屏幕，反复掂量，反复推敲。

推敲推敲再推敲，无数次似乎顿悟来临，无数次希望破灭，人如同着魔一般，偏不信唯独我，不能拥有属于自己的交易系统，独步江湖。天道酬勤，功夫不负有心人，学海无涯苦作舟，反复激励着自己，顽强得度过一个个不眠夜。

市面上的交易系统，没有没学过的。



什么线都画过，什么多周期共振分析，还买了多屏一起看。



上图是网上找来的，不过绝非个案，这样做的交易员比比皆是。

艰苦卓绝的奋斗并没有带来让我真正的收获，有的只是一次次希望化成泡影而已。如果说这条路，我因为不够努力，所以没有走通，我想我的生理极限已经不能支持我做下去了。

到底有没有用？为什么看着总有效而用着用着用着总出问题？

昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知何处。

后来我学习了心理学和神经科学的一些知识后，知道人拥有无法克服的自利偏差和后视偏差。自利偏差意味着你一定会朝自己有利的方向产生偏见，一旦你对某技术指标产生信心后，你会强化它的优势，而忽视它的缺陷。

后视偏差，会造成大量的事后诸葛亮的情境，把未来的信息不自觉地带入进去。

这些是人性，人性是客观存在的，和人性斗争是很艰难的事情。

《海龟交易法则》还宣扬了一种理念，不是系统不OK，是你的心态不OK。学会冷酷机械得操作，把仓位资金管理做成机器人一般，就能获得成功，打败市场。

一群毫无交易经验的年轻人，因为崇拜，言听计从，从而笑傲华尔街。

击败人性就击败了市场，战胜自己，就能赢得未来。听上去好有道理，但机械执行好难啊，心里好煎熬啊。

好在，我是码农出身，会写代码（大学期间还拿过全国性比赛的前三名，拿过风投，技术勉强还算靠谱），何不用计算机来克服人性呢？计算机不会有自利偏差和后视偏差（前提是你的程序不能使用未来信息）。况且，组合出来的技术指标组合浩瀚如海，如何能用人力去做这些事情呢？况且做得还不好。

海龟交易法则那个时代，可没那么好的IT技术。



想到这一点，再次扎入代码中，开始艰苦卓绝地架构，coding，debug，历史回测，分析效果，想办法提高计算效率，如何利用并行计算让能用得上的所有计算设备一起没日没夜得跑起来。如此循环往复，不知疲倦。

衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴

编程，真是现代人处理信息的必备技能，编程赋予人很大的自由，在处理信息的过程中，不再受制于许多软件的不称心，上限多半在于你的编程技能，而非他人。

从满屏幕的技术指标，变回了满屏幕的各种代码，CPU 永远满转。没日没夜得比划果然不如没日没夜得coding来得高效。那我收获了“圣杯”吗？

我曾经以为我收获了。

此时的我，已经不是一个人在奋斗了，有一群志同道合的小伙伴们和我一起探索着这诱人的谜题，我们为了洞悉那牵扯着千万人的奥秘，无数人魂牵梦绕的圣杯，不知疲倦得做着工作。

对几乎所有可行的，有确定性描述的技术体系，进行分析后，我们获得了很多有意思的统计结果。动用了大量的计算资源，弄废了若干可怜的硬盘后，对着统计数据，有些怪样的感受。



比较知名的技术指标，MACD 能勉强超过50%的准确率，只是勉强超过而已，如果没有交易成本和流动性问题，冷血得执行该指标提示的方法，能不能赢钱还得靠运气。

RSI 的表现极不稳定，胜率总算过半，而KDJ的表现糟糕得让人难以置信。

胜率超过50%的技术分析策略虽然多，但出现的频次和分布都非常不均匀。曲线非常不平滑，或者说，夏普率非常低。我们在进行着技术指标的整合的时候，运用了统筹规划的一些数学技巧。

在大量的统计结果和有序的规划后，我们获得了一个在回测上近乎完美的技术分析体系，曲线的平滑程度让人心醉，收益之高，让人惊鄂。200%的年化回报，是在有资金管理和风险控制的前提下可以预期的。

将所有可得到技术指标进行到冷酷无情，毫无人性的计算机系统统计，毫无偏见的，赤裸裸的数据。加上数学上的统筹规划，无可置疑的客观性。

技术分析，简直是做绝了。系统上线运行，神勇一如预期，收益的速度和历史回测完全一致。似乎，熬到头了。

系统有效了小半年，开始出现难熬的回撤，当然，对于回撤我们是有心理准备的。不久后系统又恢复了盈利，似乎又回归正常的状态中。

然而，一次又一次不明原因偏离预期，让我信心产生了动摇。

我相信，技术指标类体系，我们近乎一网打尽，在客观性和准确性方面已经做到极限。彼时，我无法再想象还能如何提高系统的有效性。

问题出在哪里？到底哪里做得不够好？这问题为何如此难解？或许，这问题有答案吗？这个无数先辈反复琢磨的圣杯，存在吗？

是鲁棒性不好吗？学习集和测试集反复互相倒腾，无时不刻担心过度学习的问题。到底是哪里没做好？

有人误会，认为不需要预测价格，其实只要一个正预期收益的系统就OK了。然而一个正预期收益的系统需要的是概率。而统计能给出的，只是频率而已。概率和历史出现频率，是两码事情。

既然所有技术指标都是过去价格或者交易量的汇总分析，所有的技术指标都是对过去历史价格的一种解释。那么从信息的角度来说，技术分析的任意组合不可能突破价格所包含的信息。

这里有篇科普文，解释为什么一种叫神经网络的东西，能够拟合出任意函数：[Neural networks and deep learning](#)

对，神经网络，无论指标如何玩花活，都是历史价格的函数，他们到底能不能预示未来？或者一定程度上获得置信区间？



神经网络的灵感来自于人类大脑，这一技术已经拥有了非常丰富的技术积累和现成工具。动用自己的编程技能，开始捣鼓了起来。

一遍遍调参数，看结果。已经习惯了打击。

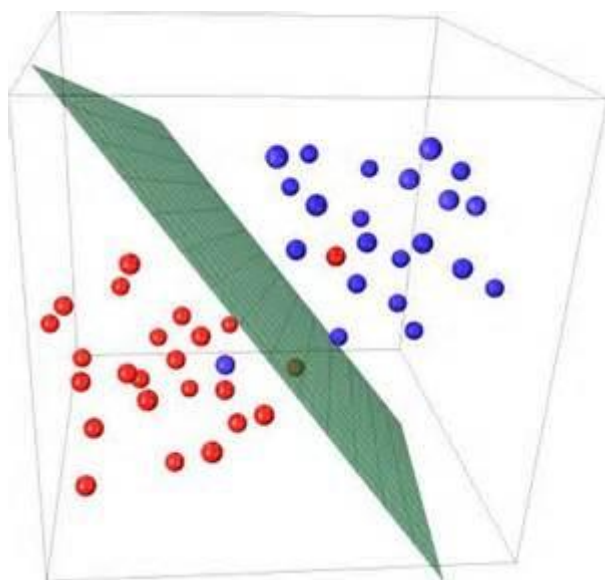
难道过去的价格，并不包含未来的价格走向吗？光看这个论点，似乎不至于振聋发聩，然而，市面上几乎所有的技术分析，都是根据历史价格来敲定的。

这是一个多么不一样的世界，在我学习计算机科学技术的时候，书上告诉你的东西，或许不准确，但你实践后，按照书上的代码上机后多半是实践成功的。

电视上，杂志上，网络上大家讨论的东西，都是确定的。上编译器确认一下，你就会发现，虽然有大量的偏见，至少不是在争吵着子虚乌有的东西。

可如果过去的历史价格，并不是未来价格的一种预言。那所有的相关书籍，无数人讨论得热烈无比的技术，电视上专家的口若悬河，难道完全是扯淡？

全世界都在瞎扯淡，就你聪明？我还不至于狂妄自大到这个程度，总觉得问题出在自己这里，神经网络也不是万能的嘛，换一换它的强劲对手SVM，支持向量机。光听名字就高大上啊。



支持向量机作为人工智能另外一个很有前途的领域，被广泛看好。当然深度学习的火热是后来的事情了，当年并没有听说过。

感谢开源世界，让我得以方便地使用前人的智慧。

一遍一遍又一遍，挑灯夜战已经习以为常，失望，也已经习以为常。

模型的维度越来越高，复杂程度已经失控。不变的是，过去的历史价格作为输入。我是有多不愿意承认，过去的价格并不包含对未来的预言。

否定这个，就是否定了自己过去那么多不眠夜，那么多废寝忘食，那么多心血，那么多努力，那么多那么多东西。

难熬，真的难熬。

少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。
而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。

短暂的逃避后，重新开始思考，在推翻一切之前，让我再回望一下我心血凝结的尸体，回眸一下那曾经妩媚的身影，究竟是倒毙于自身的缺陷，还是所有的一切，终究不过是黄粱一梦。

我为何从这条路开始探索下去的？对，我是受了软件的暗示，似乎技术指标蕴藏着奥秘，只要解开，就能获得财务自由。从一开始，我就被引导着。

不要听信任何人的指引，我会怎么做？如果我从来不知道技术分析这回事，我会怎么办？我将如何面对市场？

在放下所有，放空自己，摈除所有偏见后，开始思考最本初的一些疑问。

下面大量内容引述自果壳网的多篇文章，我之前在知乎的交流中也大量使用。我们且放下市场，做个小小的旅行。

说两个段子

指导员做战前动员，称“只要冲锋足够快，就不会受伤”。你拼尽全力冲锋，可战后却浑身血淋淋地被抬了回来。

你说指导员的话不对，指导员却说：“那是因为你冲得不够快，否则就不会受伤了，记着下次冲快点啊。”面对这么流氓的解释，你只能哑口无言。但你已经知道了他是个骗子，原因在于他根本就没有给出冲锋足够快的标准，无论你冲得有多快，只要你受伤了，他永远可以称原因是你不够快，他的说法“永远正确”。

李大娘相信黄大仙，她认为世上万事万物，包括你我的思想都是由一只超级黄鼠狼完全控制着，当然包括我这篇文章的写作。依托这只黄鼠狼，李大娘可以解释一切，下雨是它流鼻涕，打雷是它打喷嚏。你还别跟李大娘较劲，因为你永远都无法证明这个黄鼠狼是不存在的。

指导员和李大娘的说法有一个共性，那就是说法本身根本就没有可以否定它的途径，用科学哲学的术语说，就是该说法本身不具有“可证伪性”。

如果你数了上五浪后做空失败了，是你对浪的界定出问题了，我们时间拉得更长点你就发现，果然可以解释得通。第三浪最强，可你发现突然转向了，其实你看的是最后一浪了。下三浪还没完怎么就结束了呢？其实三浪早结束了，你数错了。

各位知道我在说什么吗？这种理论永远不会错！怎么说都说得圆。



我们再来假设一个场景：

A、B两人对于太阳升起分别提出了两种观点：

A：太阳从东边升起。

B：太阳从所有方向升起。

其中，A是可以被证明是假的，只要我们找到一次太阳不是从东边升起的情况，就可以证明A是错的了。

但是B的理论可以说是完美，根本找不到任何方法证明他是错的。

实际上A和B都没有办法证明他们的理论是正确的。

A的理论，完整看是这样的：从人类确立方向开始，太阳都是从东边升起的，从而推知太阳从地球形成到消亡，都会从东边升起。

B的完整理论是：从地球形成以来，太阳就可能从任意方向升起，从人类确立方向以来，太阳都是从东边升起的，并且会在未来的某个时间改变。

如果A和B要证明自己正确，那么就需要有地球从形成到消亡，所有的太阳升起方位的证据，这是不可能的。

大家都有的证据就只有从人类记录太阳升起以来的资料，也就是有限的证据，单靠这些证据，两人都无法证明自己的观点是正确的。

都无法证明，两者的理论全部都是不可靠的。

一万个例子都无法证明，只用一个真实的反例就足够证伪。前提是，该问题是可以证伪的。**如果一个理论，不可证伪，那压根就没有任何科学价值。**

太多太多的技术分析流派，宣示的理论，连可证伪性都不具备。这和指导员和李大娘没有任何本质区别，拥有的，**不过是一大堆图形拼凑起来的迷信罢了。**

某形态出现后，是庄家入场了，这里暗示着投资者情绪的发酵。这些言论听着都很有可能性。是的，有可能性而已，如何证明这

条K线不是庄家买入的呢？如何证明不是情绪的躁动呢？我反正是没办法指出他们错在哪里的，永远有可能。

每当他们的技术分析失效时，他们总是会告诉你忽略了什么东西，不管他之前有没有说明过，或许，是他的最新发现呢，系统终于得到修复，呵呵。

那我们之前做的统计分析是可证伪的吗？是的，成不成，看多看空都是确定的，没法作弊的。要么盈利，要么亏损，不存在模棱两可。

在了解了不可证伪就是要流氓，就是迷信后，我们再回顾一下，人类的思维方法，人类得出结论分两种方法：演绎法与归纳法。

我们熟悉的三段论是个好例子：

A 所有人都会死

B 苏格拉底是人

C 苏格拉底会死

这个推论就是演绎法，我们通过已知的普遍规律和一个事实，能推断出一个确定的结论。这种方法叫做演绎。

归纳法不一样

A 柏拉图最后死了

B 苏格拉底最后也死了

C 人最后都会死

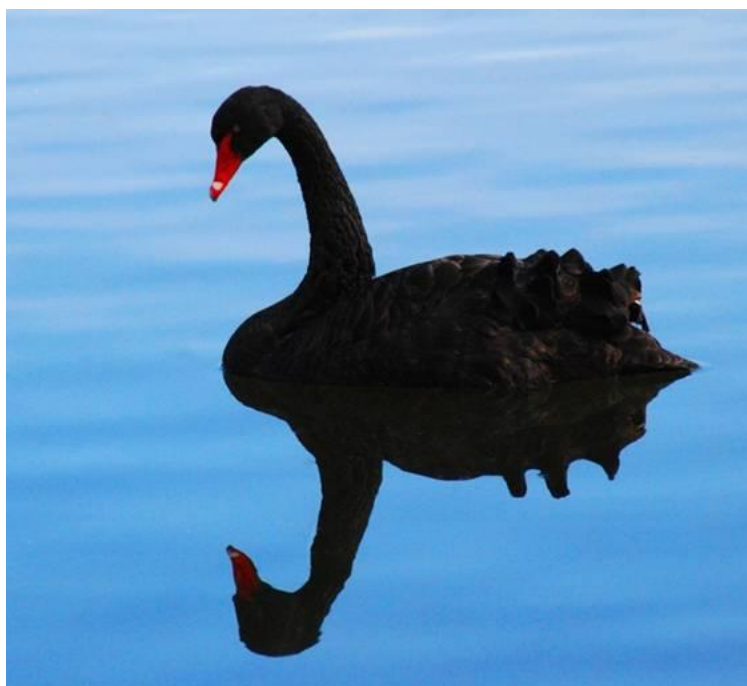
归纳法的出发点不是确定性的规律，而是观察到的现象，我们观察到现象并且从中总结出一些可能的规律。最后形成我们对规律的总结。

关于这些哲学问题，推荐阅读 [科学哲学 \(豆瓣\)](#)

休谟的论断虽然古老，但至今仍然是个魔咒。演绎的法则是可靠的，而**所有的归纳都是不可靠的**。因为归纳法有个终极的缺陷，我们无法得到所有的样本。

就算我们获取了历史上的所有样本，我们也无法避免未来太阳突然从西北方向升起，因为一个样本的例外就足够证伪，就算之前的一亿个成功样本，都没办法。

之前人们看到的天鹅都是白色的，黑天鹅一词基本等同于“龟毛兔角”，意喻不存在的事情。直到大航海时代，人们在澳洲真的发现了黑色的天鹅。



归纳法永远无法摆脱这个宿命，黑天鹅一词也从龟毛兔角的涵义变化为历史上从未发生过的事情的比喻。任何以归纳法作为根基的策略，都逃不出这个宿命。

演绎法则是严格可靠的。

在粗浅得学习了哲学后，猛然发现我大学里学习的数理逻辑学，原来是那么得有智慧。我忽略了太多东西。哲学，特别是科学哲学，应该是在学习任何技巧前都应该好好过一遍的东西，而之前的我，愚蠢得看到前人的经验就迫不及待得去了解，连对经验应该抱有什么样的态度都不知道，蠢死了。

也怪我之前学习的是计算机科学，似乎知识都是可靠的，至少不会太不靠谱，甚至完全不着边际。

而一切一切我看到的技术分析，都没有逃离归纳法的诅咒范围。且不论它们自身永世无法脱离归纳法永恒的缺陷，就归纳本身而言，它们都算不上好的归纳。

摆脱一切我以前相信的东西之后，学习真正的知识，见识到人类智慧的可悲局限的时候，我终于获得了释然，大大的释放。

是的，就算是归纳，这些技术分析都谈不上上档次。

居然被骗那么久，只怪自己蠢，自己太心急，急于看出点什么东西。人类的大脑是个模式识别器，而且进化总要求你快速得识别模式。

以至于当我看到花花绿绿的技术分析后，总是急于给出自己的模式识别。



蠢即是恶，要为自己的愚昧付出代价，无数的日日夜夜就是代价。我一点都不冤枉。

自此，脱胎换骨

恨自己没有早些学习哲学，恨自己急于获取可见的知识，而没有深入思考思考这东西。恨自己以为勤奋和刻苦就能有回报。

没有眼睛，狂奔在走向毁灭的道路上，是不会有上帝来怜惜的。
自己背负因果，没人可以代替。

不再纠结于神经网络或者SVM是不是冤枉了技术分析的能力，
从可证伪性和演绎归纳的区别性质上，已经足够洞见差别。

重新审视策略，原来多年牛角尖钻错了地方。外加在探索的过程中学习了大量的金融学知识，极大得拓宽了眼界。不再把自己困在单个市场上价格的猜涨猜跌中。

事实上，我已经彻底放弃了价格的猜测，本来以为只有猜价格才是获利的唯一方法，这就是不学习的罪恶，无知就是罪恶。

重新启程，摆脱思维习惯，以可证伪性为基本条件，严格的演绎作为推论方式，规避归纳法，重新制定策略。

天可怜见，走了老大的弯路，总算踏上了正途。

当初想要学习和了解哲学方面的知识，并没有带着强烈的目的性。谁曾料想，猛然触及到了那么多时间挣扎深陷的问题之症结所在。犹如在他乡的远足中，偶遇知音。

蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在、灯火阑珊处。

欲知后事如何，请听下回分解。

=====

因为之前大量的微信公众号在我没授权的情况下盗用我的文章，并且还故意抹去作者信息，甚至篡改内容，故而自己开个微信公众号。欢迎大家关注。

